

2) Modèle à volatilité locale

2.1) Même situation: option $g(S_T)$, on valorise et on delta-hedge avec une fct. de prix $P(t, S)$

▷ On choisit pour P la solution de l'EDP:

$$(EDP_{LV}) \begin{cases} \partial_t P + (r - q) S \partial_S P + \frac{1}{2} \boxed{\sigma^2(t, S)} S^2 \partial_{SS} P(t, S) - rP = 0 \\ P(T, S) = g(S) \end{cases} \quad \forall t \in [0, T], \forall S \geq 0$$

où $\sigma: [0, T] \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$

est une fonction donnée $\rightarrow$ la volatilité locale
("local vol" $\rightarrow LV$)

Maintenant, $d_t = \partial_s P(t, s)$

• Analyse du PnL de la couverture en delta

position = - option + couverture en delta

on aura:

$$\text{PnL}_{t, t+\Delta t} \underset{\substack{\text{Taylor} \\ + \text{EDPLV}}}{\approx} \frac{1}{2} \partial_{ss} P(t, S_t) S_t^2 \left(\underbrace{\sigma(t, S_t)^2 \Delta t}_{\substack{\uparrow \\ \text{fct de vol locale} \\ \text{de l'EDPLV}}} - \left(\frac{\Delta S_t}{S_t} \right)^2 \right)$$

▷ break-even: $\Delta S_t^* = S_t \sigma(t, S_t) \sqrt{\Delta t}$

2.2) Rappel: lien entre EDPs et modèles stochastique

Représentation probabiliste de la solution $P(\cdot, \cdot)$ de l'EDP_{LV} en utilisant le processus

$$dX_t = (r - q) X_t dt + \sigma(t, X_t) X_t dW_t \quad (\text{EDS}_{LV})$$

ou $(W_t)_{t \geq 0}$ movl. Brownien

▷ Hypothèses sur la fct $\sigma(\cdot, \cdot)$:

i) $(t, x) \mapsto \sigma(t, x)$ est continue sur $[0, \infty) \times [0, \infty)$

ii) la fct $x \mapsto \sigma(t, x)x$ est localement lipschitz et à croissance sous-linéaire, uniformément en t .

▷ loc. lipschitz :

$$\forall K > 0 \quad \exists C > 0 \quad \text{t.q.}$$

$$|\sigma(t, x)x - \sigma(t, y)y| \leq C|x - y|$$

$$\forall 0 \leq x, y \leq K, \quad \forall t \geq 0$$

▷ croissance sous-linéaire :

$$\exists C > 0 \quad \text{t.q.}$$

$$|\sigma(t, x)x| \leq C(1+x), \quad \forall x \geq 0, \quad \forall t \geq 0$$

$$\text{iii)} \quad \sigma(t, x) > 0 \quad \forall t \geq 0, \forall x \geq 0.$$

Conditions i) + ii) + iii) $\Rightarrow$ hypothèse (H) sur la fct. σ .

Rappels: sous (H)

$\triangleright$ EDS_{LV} admet une ! solution $(X_t)_{t \geq 0}$, $\forall$ condition initiale $X_0 \geq 0$

$\triangleright$ Moment bornés:

$$\forall p > 0, \forall T > 0, \quad E \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^p \right] < \infty$$

$\triangleright$ On peut montrer que la solution X_t satisfait:

$$X_t = X_0 e^{\int_0^t \sigma(u, X_u) dW_u + (r-q)t - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma(u, X_u)^2 du}$$

$$\forall t \geq 0$$

$\downarrow$
preuve: exercice

Cette identité n'est pas une solution explicite, mais permet de dire que les trajectoires de la solution X sont positive:

$$\mathbb{P}(X_t > 0, \forall t \geq 0) = 1 \quad \text{si } X_0 > 0$$

Rappel: lien entre EDP et espérance

Cadre abstrait: on considère l'EDP suivante pour une fct.

$u(t, x)$:

$$\textcircled{*} \begin{cases} \partial_t u + \textcircled{a} x \partial_x u + \frac{1}{2} \sigma(t, x)^2 x^2 \partial_{xx} u - \textcircled{b} u = 0 \\ u(T, x) = g(x) \end{cases} \quad x > 0 \quad \forall x > 0, \forall t \in [0, T]$$

avec $a, b \in \mathbb{R}$ g continue

Rappel: Th de Feynman-Kac

i) Soit $u \in C^{1,2}([0, T] \times [0, \infty))$ solution de l'EDP $\textcircled{*}$ à croissance polynomiale:

$\exists c > 0, \exists q > 0$ t.q.

$$|u(t, x)| \leq c (1 + x^q) \quad \forall x > 0 \\ \forall t \in [0, T]$$

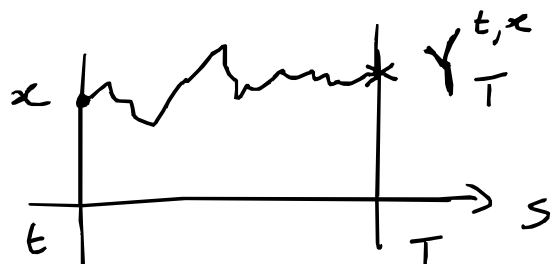
(en particulier, $g(\cdot) = u(T, \cdot)$ est à croissance pol.),

alors on a

$$u(t, x) = E \left[e^{-b(T-t)} g(Y_T^{t,x}) \right]$$

où $(Y_s^{t,x})_{s \geq t}$ est la solution de

$$\begin{cases} dY_s^{t,x} = a Y_s^{t,x} ds + \sigma(s, Y_s^{t,x}) Y_s^{t,x} dW_s \\ Y_t^{t,x} = x \end{cases} \quad , s \geq t$$



ii) Si la fct V définie par

$$V(t, x) := E \left[e^{-b(T-t)} g(Y_T^{t, x}) \right]$$

est $C^{1,2}$, alors V est solution de l'EDP.

Pmq: i) est un résultat d'unicité pour l'EDP *
ii) _____ d'existence _____

► Conséquence pour le pb de pricing et couverture avec la vol

locale $\sigma(\cdot, \cdot)$:

on peut représenter la fct de prix $P(\cdot, \cdot)$ à l'aide du

processus X :

$$P(t, s) = E \left[e^{-r(T-t)} g(X_T^{t, s}) \right] \quad \forall s \geq 0 \\ \forall t \in [0, T]$$

où $(X_u^{t, s})_{u \geq 0}$ est solution de

$$\begin{cases} dX_u = (r - q) X_u du + \sigma(u, X_u) X_u dW_u \\ X_t = s \end{cases} \quad u \geq t$$

Ensuite, on aura:

$$\text{prix}_t^{\text{LV}}(g(S_T)) = P(t, S_t)$$

↙ représentée à l'aide du processus X ↗ observé sur le marché

$$\text{et } \delta_t = \partial_s P(t, S_t).$$

2.3) Equation forward pour les prix des calls et puts

Modèle LV:

$$\begin{cases} dX_t = (r-q)X_t dt + \sigma(t, X_t)X_t dW_t & t \geq 0 \\ X_0 = S_0 = S_0^{market} \end{cases}$$

où $\sigma(\cdot, \cdot)$ l'hypothèse (H1).

Dans ce modèle, la fct de prix d'un put est

$$P^{T,K}(t,s) = E \left[e^{-r(T-t)} (K - X_T^{t,s})^+ \right]$$

→ variables: t, s

→ T, K paramètres fixés

▷ changement de pt de vue: on note (en $t = t_0 = 0$)

$$\boxed{\text{Put}(T, K)} = P^{T, K}(0, S_0) = E[e^{-rT} g(X_T^{0, S_0})]$$

↓ on passe d'une seule option à plusieurs options

$(T, K) \mapsto \text{Put}(T, K)$: surface de prix d'options.

▷ On veut montrer que la fct

$$(T, K) \mapsto \text{Put}(T, K)$$

satisfait une certaine EDP.

▷ Hypothèses techniques

sur la loi du processus X_t dans le modèle LV :

i) $\forall t > 0$, la loi de X_t admet une densité $q(t, \cdot)$

$$\rightarrow E[\varphi(X_t)] = \int_0^\infty \varphi(x) q(t, x) dx$$

$\forall \varphi$ mes. bornée

ii) la fct $(t, x) \mapsto q(t, x)$ est continue
sur $(0, \infty) \times [0, \infty)$.

Remq: si $\sigma(\cdot, \cdot) = \text{const.}$,

$$X_t = X_0 e^{\sigma W_t - \frac{1}{2} \sigma^2 t + (r - q)t}$$

$\Rightarrow$ i) et ii) sont satisfaites (X_t a une densité
log-normale)

Thm (EDP forward)

Sous les hypothèses i) et ii) sur la loi de X_t ,

la fct $\text{Put}(T, K) = E[e^{-rT} (K - X_T^{0, S_0})^+]$

satisfait l'équation:

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_T \text{Put}(T, K) + (r - q) K \partial_K \text{Put}(T, K) \\ - \frac{1}{2} \sigma(T, K)^2 K^2 \partial_{KK} \text{Put}(T, K) + q \text{Put}(T, K) = 0 \\ \quad \quad \quad \forall T > 0, \quad \forall K > 0 \\ \\ \text{Put}(0, K) = (K - S_0)^+ \quad \quad \forall K > 0 \end{array} \right.$$

$\hookrightarrow$ EDP forward pour le put dans le modèle LV.

Remq:

- signe moins en face de $\frac{1}{2} \sigma^2(T, K)$.
- $+q \text{Put}$ au lieu de $-r \text{Put}$.

Prop. préliminaire:

Soit X une v.a. positive, alors on a

$$E[(a-x)^+] \stackrel{(+)}{=} \int_0^a P(x \leq y) dy, \quad \forall a \geq 0$$

preuve: on écrit

$$(a-x)^+ = \int_0^a \mathbb{1}_{x \leq y} dy, \quad \forall a \geq 0, \quad \forall x \geq 0$$

Ensuite, on prend $x = X$, $E[(a-x)^+]$
+ Thm de Fubini.

▷ Conséquence de (+):

$$\text{soit } f(a) = E[(a-x)^+] = \int_0^a P(x \leq y) dy,$$

on aura toujours

$$\partial_+ f(a) = P(x \leq a)$$

↳ dérivée droite de f en a

$$\partial_- f(a) = P(x < a)$$

↳ dérivée gauche de f en a

et de plus

$$f'(a) = P(x \leq a)$$

si $\gamma \mapsto P(x \leq \gamma)$ est
continue au point $\gamma = a$

$$f''(a) = \frac{d}{da} P(x \leq a) = q(a)$$

↙
si X a une densité $q(\cdot)$ continue
au point $\gamma = a$.

En particulier: on aura

$$\partial_K \text{Put}(T, K) = e^{-rT} P(X_T \leq K)$$

$$\boxed{\partial_{r,K} \text{Put}(T, K)} = \boxed{e^{-rT} q(T, K)}$$

↓
sous les hyp. i) et ii) sur la loi de X_t .

lemme (une extension de la formule d'Itô)

$$\text{Soit } Y_t = Y_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t a_s dW_s, \quad t \geq 0$$

où $(b_s)_{s \geq 0}$ est intégrable, $(a_s)_{s \geq 0}$ de carré intégrable

et: $f \in C^1(\mathbb{R})$ t.q.

$$f'(x) = f'(c) + \int_c^x \phi(y) dy$$

pour un certain c , $\forall x \in \mathbb{R}$

où $\phi \in L^1_{\text{loc}}$ (localement intégrable)

Pmg: on demande

$$f' = \text{const.} + \int (\text{fct } L^1)$$

→ plus général que $f \in C^2(\mathbb{R})$

(ϕ peut avoir des discontinuités)

Alors la formule d'Itô s'applique :

$$f(Y_t) = f(Y_0) + \int_0^t f'(Y_s) dY_s + \frac{1}{2} \int_0^t \phi(Y_s) d\langle Y \rangle_s$$

$\downarrow$ plus générale que $f \in C^2(\mathbb{R})$

$\uparrow$ joue le rôle de f''

- Réf preuve : Rogers Williams, Vol 2

Preuve (du Thm)

On considère la fct :

$$u(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} x^2 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$u \in C^1, u'(x) = x^+, \forall x$$

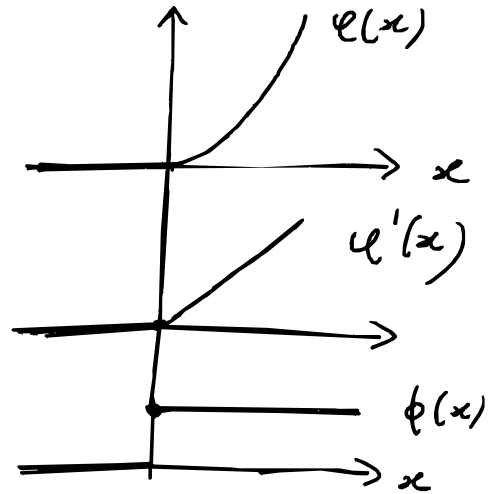
$$\text{et } u'(x) = \int_0^x \underbrace{1_{y \geq 0}}_{p(y)} dy$$

On applique le lemme à

$p(y)$

$$\boxed{u(K - X_t)}$$

entre $t = T$ et $t = T + h$ avec $|h| \leq 1 \wedge T$



$$\varphi(K - X_{T+h}) - \varphi(K - X_T)$$

$$= \int_T^{T+h} \left[-\varphi'(K - X_t) (2-q) X_t + \frac{1}{2} \underbrace{\varphi''(K - X_t) \sigma(t, X_t)^2 X_t^2}_{\text{}} \right] dt \\ - \int_T^{T+h} \varphi'(K - X_t) \sigma(t, X_t) X_t dW_t$$

Etape 1: on prend $E[\dots]$, on montre

$$E\left[\int_T^{T+h} \varphi'(K - X_t) \sigma(t, X_t) X_t dW_t\right] = 0 \quad \checkmark$$

En effet:

$$\underbrace{(\varphi'(K - X_t))}_{(K - X_t)^+ \leq K} \underbrace{\sigma(t, X_t) X_t}_{\text{croissance sous-linéaire}} \leq K^2 C^2 (1 + X_t)^2$$

$$|\sigma(t, x) x| \leq C (1 + x)$$

donc:

$$E\left[\int_0^{T+1} (\varphi'(K - X_t) \sigma(t, X_t) X_t)^2 dt\right]$$

$$\leq K^2 C^2 \left(1 + 2E\left[\sup_{t \leq T} X_t\right] + E\left[\sup_{t \leq T} X_t^2\right] \right) < \infty$$

On obtient:

$$E[\varphi(K - X_{T+h})] - E[\varphi(K - X_T)]$$

$$= \int_T^{T+h} E \left[- (K - X_t)^+ (2-q) X_t + \frac{1}{2} 1_{X_t \leq K} \sigma(t, X_t)^2 X_t^2 \right] dt$$

↓ par Fubini : $(K - X_t)^+ \leq K$

$$\sigma(t, X_t)^2 X_t^2 \leq C^2 (1 + X_t)^2$$

↳ tout est intégrable sur $\Omega \times [0, T]$.

Etape 2 : on prend $\frac{d}{d\kappa}$

À gauche : $\frac{d}{d\kappa} E[\varphi(\kappa - X_t)] = E[\varphi'(\kappa - X_t)]$
pour $t = T$ et $t = T+h$
 $= E[(\kappa - X_t)^+]$
↓
par convergence dominée

Adroite:

$$\frac{d}{d\kappa} \int_T^{T+h} E[\dots] dt = \int_T^{T+h} \frac{d}{d\kappa} E[\dots] dt$$

On doit calculer:

$$\bullet \frac{d}{d\kappa} E[(\kappa - X_t)^+ X_t] = E[1_{\kappa - X_t \geq 0} X_t] \quad \checkmark$$

en effet $\updownarrow$

$$\frac{d}{d\kappa} \int_0^\kappa (\kappa - y)^+ y q(t, y) dy = \int_0^\kappa y q(t, y) dy$$
$$= E[1_{X_t \leq \kappa} X_t]$$

$$\bullet \frac{d}{d\kappa} E[1_{X_t \leq \kappa} \sigma(t, X_t)^2 X_t^2]$$

$$= \frac{d}{d\kappa} \int_0^\kappa \sigma(t, y)^2 y^2 q(t, y) dy$$

$$= \sigma(t, \kappa)^2 \kappa^2 q(t, \kappa)$$

car $y \mapsto \sigma(t, y) q(t, y)$
est continue par hyp.

On a obtenu :

$$E[(K - X_{T+h})^+] - E[(K - X_T)^+] \\ = \int_T^{T+h} \left[-(1-q) E[1_{X_t \leq K} X_t] + \frac{1}{2} \sigma(t, K)^2 K^2 q(t, K) \right] dt$$

manipulation

$$= (1-q) E[(K - X_t)^+] - (1-q) K E[1_{X_t \leq K}]$$

On pose : $\bar{P}(t, K) = E[(K - X_t)^+]$

l'équation devient :

$$\bar{P}(T+h, K) - \bar{P}(T, K) \\ = \int_T^{T+h} \left[(1-q) \bar{P}(t, K) - (1-q) K \partial_K \bar{P}(t, K) \right. \\ \left. + \frac{1}{2} \sigma(t, K)^2 K^2 \partial_{KK} \bar{P}(t, K) \right] dt$$

Etape 3 (et fin):

on multiplie par $\frac{1}{h}$, on prend $\lim_{h \rightarrow 0}$

A droite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_T^{T+h} (\dots) dt$$

$$= (r-q) \bar{P}(T, \kappa) - (r-q) \kappa \partial_{\kappa} \bar{P}(T, \kappa) \\ + \frac{1}{2} \sigma^2(T, \kappa) \kappa^2 \partial_{\kappa \kappa} \bar{P}(T, \kappa)$$

car $\bar{P}(T, \kappa)$, $\partial_{\kappa} \bar{P}(T, \kappa)$ et $\partial_{\kappa \kappa} \bar{P}(T, \kappa) = q(T, \kappa)$
sont continues en T $\uparrow$ continue par hyp.

A gauche:

on obtient que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\bar{P}(T+h, \kappa) - \bar{P}(T, \kappa))$
existe et coincide avec la lim du terme à droite.

Conclusion: la fct $\bar{P}$ satisfait l'EDP

$$\begin{cases} \partial_T \bar{P}(T, K) - r \bar{P}(T, K) + q \bar{P}(T, K) + (r-q) K \partial_K \bar{P}(T, K) \\ - \frac{1}{2} \sigma(T, K)^2 K^2 \partial_{KK} \bar{P}(T, K) = 0 & \forall T > 0, \forall K > 0 \\ \bar{P}(0, K) = (K - S_0)^+ & \forall K \end{cases}$$

→ Il suffit de revenir au prix du Put

$$\text{Put}(T, K) = e^{-rT} \bar{P}(T, K)$$

→ On obtient l'EDP forward pour la fct $\text{Put}(T, K)$ $\square$

Req: EDP pour le prix du Call?

$$C(T, K) = E[e^{-rT} (X_T^{0, S_0} - K)^+]$$

Pente' call-put :

$$\boxed{C(T, K) - \text{Put}(T, K)} = e^{-rT} (F_0^T - K)$$

↑ prix forward de S en $t=0$
pour la maturité T

$$= \boxed{e^{-qT} S_0 - e^{-rT} K}$$

puisque $F_0^T = S_0 e^{(r-q)T}$

→ Permet de relier

$$\partial_T C(T, K) \longleftrightarrow \partial_T \text{Put}(T, K)$$

$$\partial_K C(T, K) \longleftrightarrow \partial_K \text{Put}(T, K)$$

- On obtient la même EDP forward pour le call :

$$\partial_T C + (r-q) \kappa \partial_\kappa C - \frac{1}{2} \sigma^2(t, \kappa) \kappa^2 \partial_{\kappa\kappa} C + qC = 0$$

avec condition initiale

$$C(0, \kappa) = (S_0 - \kappa)^+ \quad \forall \kappa$$

- Preuve formelle de l'EDP forward :

En utilisant

$$\partial_x (\kappa - x)^+ = -1_{\kappa - x \geq 0}$$

$$\partial_{xx} (\kappa - x)^+ = \delta(\kappa - x) \quad \text{au sens de distribution}$$

En appliquant Itô directement à $(\kappa - x_t)^+$:

$$d(\kappa - x_t)^+ = -1_{\kappa - x_t \geq 0} dx_t + \frac{1}{2} \delta(\kappa - x_t) \sigma(t, x_t)^2 x_t^2 dt$$

en prenant $E[\cdot]$:

$$\begin{aligned} & E[(\kappa - x_{T+h})^+] - E[(\kappa - x_T)^+] \\ &= \int_T^{T+h} \left\{ E[-1_{x_t \leq \kappa} (r-q)x_t] + \frac{1}{2} E[\delta(\kappa - x_t) \sigma(t, x_t)^2 x_t^2] \right\} dt \\ & \quad \int \delta(\kappa - x) \sigma(t, x)^2 x^2 q(t, x) dx \\ &= \sigma(t, \kappa)^2 \kappa^2 q(t, \kappa) \end{aligned}$$

ensuite on prend

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\dots)$ et on termine comme dans la vraie preuve.